

# dev-guides 기준 구현 기능 보고서

기승전결 구조로 정리한 Lemon Healthcare PR1 기능 요약 및 세부 명세

대상 경로: /Users/yeong/99\_me/00\_github/03\_lemon\_healthcare/pr1/docs/dev-guides

검토 범위: 00-29 Markdown 문서 30개, 총 19,744줄

작성일: 2026-05-09

주의: 로컬 파일시스템 확인 결과 pr1/backend, pr1/mobile에는 실제 소스보다 CLAUDE.md와 문서가 중심입니다. 따라서 이 보고서는 실행 코드 검증 결과가 아니라 dev-guides에 정의된 구현 명세와 최종 인계 체크리스트 기준의 기능 파악 문서입니다.

## 기 - 프로젝트가 풀려는 문제와 전체 기능 요약

PR1은 건강기능식품, 활동 데이터, 체중 예측, 식단 인식, 피드백 루프를 하나의 모바일 경험으로 연결하는 건강관리 프로젝트입니다. 문서 구조는 Phase 1 기본 알고리즘, Phase 2 OCR/LLM/모바일 기반, Phase 3 5종 출력·식단·피드백, Phase 4 인수인계·운영으로 구성됩니다.

| 기능          | 요약                                                        | 주요 dev-guide       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 기반/품질       | FastAPI 백엔드, Pydantic 설정, 테스트/정적분석, Flutter 골격과 공통 위젯을 정의 | 00, 10             |
| 활동·대사 알고리즘  | BMI, v1~v4 활동점수, BMR/TDEE, 7-step 체중 예측, Hall 동적 모델       | 01, 02, 03, 04, 14 |
| 영양 기준/KDRIs | KDRIs CSV 로딩, 연령/성별/임신·수유 컨텍스트 기반 권장량 조회                  | 05                 |
| 영양제 인식      | 카메라/갤러리 이미지 -> OCR -> LLM 파싱 -> 식약처 매칭 -> 등록 API          | 07, 08, 09, 11     |
| 부족 영양소 분석   | 섭취량 단위 변환, RDA/AI 대비 비율, UL 초과 경고, 의약품 표현 검수              | 06, 18             |
| 헬스 데이터 연동   | HealthKit/Health Connect 별도 동의, 걸음수·심박·체중 읽기, 수동 입력 폴백    | 12                 |
| 모바일 대시보드    | 영양·체중·활동 상태를 5종 출력으로 보여주는 통합 화면                           | 13, 18, 19         |
| 목적별 분석      | 눈/간/피로 등 7개 건강 목적별 영양소·식품·식약처 기능성 표시                      | 15, 19             |
| 식단 인식/입력    | 텍스트·이미지 식단 인식, 음식 항목 수정, 저장 전 리뷰                          | 16, 20             |
| 피드백/알림      | 사용자 평점·코멘트 수집, FCM/APNs 푸시, 토큰 등록, 알림 템플릿                 | 17, 21             |
| 시연/운영/인계    | 데모 시나리오, 발표자료, 운영 매뉴얼, 장애 런북, 인계 체크리스트                    | 22~29              |

## 승 - 기술 스택과 시스템 구조

| 영역              | 스택/도구                                                                               | 문서상 역할                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Backend         | Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2, pydantic-settings                      | API 서버, 스키마 검증, 환경 설정               |
| DB/Cache        | SQLAlchemy 2.0, asyncpg, Alembic, PostgreSQL, Redis                                 | 영양제·피드백·디바이스 토큰 저장, OCR 캐시          |
| AI/OCR          | Google Cloud Vision, CLOVA OCR 백업, Anthropic Claude, OpenAI 백업                      | 라벨 OCR, 영양제/식단 파싱, 폴백 구조            |
| Mobile          | Flutter, Riverpod, go_router, Dio, SecureStorage, Freezed                           | iOS/Android 앱, 상태관리, API 통신, 도메인 모델 |
| Health          | iOS HealthKit, Android Health Connect                                               | 걸음수·심박수·체중 수집, 별도 동의 UI             |
| Testing/Quality | pytest, pytest-asyncio, pytest-cov, mypy --strict, ruff, black, widget test, Patrol | 4-Tier 테스트와 정적 검증                   |
| Ops             | Sentry/Logtail 권장, 백업·복원 절차, incident runbook                                       | 운영 모니터링, 장애 대응, 인계                  |

## 문서 기준 계층 구조

```

Mobile Flutter App
-> Dio API Client / Riverpod Providers / Freezed Models
-> FastAPI Backend
    -> OCRPipeline -> LLMAdapter -> MFDS/KDRIs/RDA Matchers
    -> Algorithms: BMI, Activity v1-v4, BMR/TDEE, Weight, Hall
    -> Persistence: PostgreSQL tables + Redis cache
-> External APIs: Vision OCR, Claude/OpenAI, HealthKit/Health Connect, FCM/APNs
  
```

## 승 - Endpoint 목록

아래 엔드포인트는 dev-guides에 명시되었거나 모바일 Repository가 호출하도록 정의한 목록입니다. 일부는 백엔드 라우터 문서가 별도로 완성되지 않은 '필요 엔드포인트'로 분류됩니다.

| Method | Endpoint                           | 용도                                    | 문서상 상태                   |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| GET    | /health                            | FastAPI 헬스체크                          | 00에서 서버 검증 엔드포인트로 명시     |
| POST   | /api/v1/supplements/register       | 영양제 이미지 업로드, OCR/LLM/식약처 매칭, 분석 결과 반환 | 09 백엔드 라우터 명세            |
| POST   | /api/v1/health/sync                | HealthKit/Health Connect 데이터 동기화      | 12 모바일 흐름에 필요 엔드포인트로 명시  |
| GET    | /api/v1/nutrition/diagnosis/latest | 최신 부족 영양소 분석 조회                       | 18 모바일 Repository 호출     |
| GET    | /api/v1/goals                      | 7개 목적 카테고리 목록 조회                      | 19 모바일 Repository 호출     |
| POST   | /api/v1/goals/{goalCode}/analyze   | 특정 건강 목적 분석                           | 19 모바일 Repository 호출     |
| POST   | /api/v1/meals/recognize/text       | 텍스트 식단 인식                             | 20 모바일 Repository 호출     |
| POST   | /api/v1/meals/recognize/image      | 이미지 식단 인식                             | 20 모바일 Repository 호출     |
| POST   | /api/v1/meals                      | 검토 완료 식단 저장                           | 20 모바일 Repository 호출     |
| POST   | /api/v1/feedback                   | 사용자 피드백 제출                            | 17 백엔드 라우터 명세, 21 모바일 호출 |
| POST   | /api/v1/devices                    | FCM/APNs 디바이스 토큰 등록                   | 17/21에서 필요 엔드포인트로 명시     |

## 전 - DB 스키마와 도메인 모델

영속 테이블은 주로 영양제 등록, 피드백, 디바이스 토큰에 집중되어 있습니다. 알고리즘 입력/출력과 모바일 화면 데이터는 Pydantic 또는 Freezed 모델로 정의됩니다.

| 테이블/모델                                           | 주요 필드                                                                                                 | 용도                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| supplements                                      | id, user_id, product_name, manufacturer, ingredients(JSON), ocr_engine, llm_engine, registered_at     | 등록된 영양제와 분석 파이프라인 결과 보관         |
| feedbacks                                        | id, user_id, type, rating, comment, context_id, extra_metadata(JSON), created_at                      | OCR/LLM/식단/목적별 분석 등 사용자 평가 수집   |
| device_tokens                                    | id, user_id, platform, token, device_name, created_at, last_used_at, Unique(user_id, platform, token) | FCM/APNs 푸시 발송 대상 관리            |
| UserProfile(Pydantic)                            | age, sex, height_cm, weight_kg, conditions 등                                                          | BMI, 활동점수, KDRIs, 체중 예측 입력 컨텍스트 |
| KDRIsValue/UserKDRIsContext                      | nutrient_code, rda, ai, ul, age/sex/lifecycle                                                         | 권장 섭취량 조회와 부족 영양소 분석 기준         |
| NutrientIntake/NutrientDiagnoses/DiagnosisResult | code, amount, unit, status, ratio_pct, upper_limit, message_ko                                        | 부족/낮음/충분/초과 상태 산출과 UI 표시        |
| WeightPrediction/WeightPeriodPredictions         | period_days, bmr, tdee, daily_balance, predicted_weight 등                                             | 1주/1개월/3개월 체중 변화 예측             |
| ParsedSupplement/ParsedIngredient                | product_name, serving_size, ingredients, confidence                                                   | LLM 라벨 파싱 결과                    |
| RecognizedMeal/RecognizedMealItem                | food_name, portion, calories, carbs/protein/fat 등                                                     | 식단 인식 결과와 저장 전 리뷰               |

## 전 - 기능별 세부 명세

| 기능                       | 세부 내용                                                                                                          | 기술/연동/화면                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활동·대사·체중 알고리즘            | BMI 한국/아시아 분류, v1 권장 걸음수와 기본점수, v2 심박 가중, v3 백분위 보너스, v4 만성질환 가중, Mifflin-St Jeor BMR, TDEE, 7-step 및 Hall 모델. | Python, Pydantic v2, 순수 함수, pytest/mypy. API-DB 없음. 모바일에서는 활동 권고/체중 예측 화면으로 노출.                                         |
| 영양제 등록 파이프라인             | 이미지 업로드를 받아 Google Vision OCR, CLOVA 백업, Claude Tool Use, OpenAI Function Calling 백업, 식약처 매칭, 부족 영양소 분석을 통합.   | POST /api/v1/supplements/register. supplements 테이블. 모바일 supplement_capture/result 화면.                                   |
| 부족 영양소/권장량               | KDRIs 기준 RDA/AI/UL 조희 후 섭취량을 표준 단위로 변환, 권장량 대비 비율과 UL 경고를 생성. 진단·처방·치료 표현 자동 차단.                               | GET /api/v1/nutrition/diagnosis/latest는 모바일 호출 기준. Pydantic Nutrition 모델. DeficientNutrientsScreen.                     |
| HealthKit/Health Connect | 민감정보 별도 동의 후 걸음수·심박수·체중을 읽고 백엔드 동기화. 실패 시 수동 입력. 백엔드에는 UUID 기반 가명 데이터만 전송.                                     | POST /api/v1/health/sync. Flutter health 패키지, SecureStorage, HealthConsentScreen.                                       |
| 목적별 분석                   | 눈 건강, 간 건강, 피로 등 7개 목적에 맞춰 영양소 중요도, 식약처 인정 기능성 표현, 권장 식품을 표시.                                                  | GET /api/v1/goals, POST /api/v1/goals/{goalCode}/analyze. HealthGoal/GoalAnalysis 모델. GoalSelection/GoalAnalysisScreen. |
| 식단 인식                    | 텍스트 입력 또는 음식 이미지에서 음식명·양·영양소를 인식하고 농진청 식품 DB와 매칭, 사용자가 수정 후 저장.                                                | POST /api/v1/meals/recognize/text, /image, POST /api/v1/meals. RecognizedMeal 모델. MealInput/MealReviewScreen.           |
| 피드백/푸시 알림                | OCR-LLM·식단·목적별 분석 만족도 수집, 앱 전반 피드백, FCM/APNs 토큰 등록, 주간 리포트·영양제 복용 알림 템플릿.                                      | POST /api/v1/feedback, POST /api/v1/devices. feedbacks/device_tokens 테이블. FeedbackDialog, InlineFeedbackButton.         |
| 시연/운영/인계                 | 페르소나 기반 데모 시나리오, 발표 deck 생성, 리허설 질의응답, 운영 매뉴얼, P0-P3 장애 런북, 인계 체크리스트와 회고.                                      | 운영 산출물 중심. 배포, 백업, 복원, 보안 사고 대응, 최종 검증 체크리스트 포함.                                                                        |

## 전 - 프론트엔드 컴포넌트 트리

### 모바일 공통 골격

```
lib/  
  main.dart -> ProviderScope  
  app.dart -> MaterialApp.router(go_router)  
  core/config, theme, routing, network(Dio), storage(SecureStorage)  
  shared/widgets: MedicalDisclaimer, AppLoading, AppError  
  features/home/presentation/screens/home_screen.dart
```

### 영양제 촬영/등록

```
features/supplement/  
  data/supplement_repository.dart  
  domain/supplement_models.dart (Freezed)  
  presentation/screens/supplement_capture_screen.dart  
  presentation/screens/supplement_result_screen.dart  
  widgets/source_selector.dart, upload_progress.dart, ingredient_card.dart  
  providers/supplement_provider.dart
```

### 헬스 데이터 연동

```
features/health/  
  data/health_repository.dart, health_sync_service.dart  
  domain/health_data.dart, health_consent.dart  
  screens/health_consent_screen.dart, health_dashboard_screen.dart  
  widgets/consent_card.dart, permission_status.dart, manual_input_dialog.dart  
  providers/health_provider.dart, health_consent_provider.dart
```

### 대시보드/5종 출력

```
features/home/dashboard_home_screen.dart  
features/nutrition/nutrition_dashboard_screen.dart  
features/prediction/weight_prediction_screen.dart  
features/activity/activity_recommendation_screen.dart  
features/nutrition/deficient_nutrients_screen.dart  
features/goal_analysis/goal_selection_screen.dart, goal_analysis_screen.dart
```

### 식단 입력

```
features/meal/  
  data/meal_repository.dart  
  domain/meal_models.dart (Freezed)  
  screens/meal_input_screen.dart, meal_review_screen.dart  
  widgets/input_method_selector.dart, meal_text_input.dart, meal_image_picker.dart  
  widgets/meal_item_editable.dart, meal_summary.dart  
  providers/meal_provider.dart
```

### 피드백/알림 UI

```
features/feedback/  
  data/feedback_repository.dart  
  domain/feedback_models.dart  
  widgets/feedback_dialog.dart, star_rating.dart, inline_feedback_button.dart  
core/notifications/  
  push_token_service.dart, push_token_provider.dart
```

## 전 - 5종 출력 관점의 사용자 기능

| 출력         | 사용자에게 보이는 기능                      | 구현 연결                           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① 부족 영양소   | 부족/낮음/충분/초과 상태, UL 경고, 권장 식품      | 06 백엔드 분석 + 18 모바일 화면           |
| ② 권장 섭취량   | KDRIs 기준 RDA/AI/UL, 연령·성별·생애주기 반영 | 05 KDRIs 록업 + nutrition schemas |
| ③ 체중 변화 예측 | 1주/1개월/3개월 예측, 7-step 또는 Hall 모델  | 04, 14 백엔드 + 13 예측 화면           |
| ④ 운동 권고    | 권장 걸음수, v1~v4 활동점수, 심박/만성질환 보정    | 01, 02, 12, 13                  |
| ⑤ 목적별 분석   | 눈/간/피로 등 7개 목적별 영양소와 식약처 기능성 표현   | 15 백엔드 + 19 모바일                 |

## 컴플라이언스 관점

문서 전반은 의료법·약사법·건기식법 리스크를 줄이기 위해 진단·처방·치료 표현 금지, 식약처 인정 기능성 표현 사용, HealthKit/Health Connect 별도 동의, 민감정보 가명처리를 요구합니다.

| 금지/주의                                  | 적용 위치                  |
|----------------------------------------|------------------------|
| '진단', '처방', '치료', '확실히' 등 의료적 단정 표현 차단 | 06, 08, 15, 17, 18, 19 |
| 의약품·특정 제품 추천 금지, 성분 정보와 공식 출처 중심 안내    | 06, 08, 09, 15         |
| 건강 데이터 별도 동의와 OS 권한 요청 분리              | 12                     |
| 피드백 metadata에 이름·이메일 등 PII 포함 금지       | 21                     |



## 결 - 현재 상태, 한계, 다음 적용 방향

| 구분            | 내용                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서상 완성도       | dev-guides 00-29는 Phase 1~4 산출물과 검증 체크리스트를 모두 포함합니다. 기능 맵, API, 모델, 모바일 화면, 운영/인계 문서가 연결되어 있습니다.             |
| 로컬 코드 한계      | 현재 경로에서는 backend/mobile 실제 소스보다 문서가 중심입니다. 따라서 '실행 가능한 구현 완료' 여부는 별도 코드 저장소 또는 실제 소스 체크아웃에서 검증해야 합니다.        |
| 명시된 미완료/후속 항목 | JWT 인증 미구현, 클라우드 운영 환경 미구축, 모바일 앱스토어 등록 미완료, 에러 추적·로깅 통합, 백그라운드 데이터 동기화 등이 Phase 5로 남아 있습니다.                 |
| 우선 확인 필요      | 백엔드 라우터가 문서상 호출 목록과 모두 일치하는지, DB 마이그레이션 존재 여부, 모바일 빌드 가능 여부, 의료 표현 자동 테스트 실제 실행 여부.                          |
| 권장 다음 작업      | 1) 실제 코드 경로 확인 2) 엔드포인트 smoke test 3) DB migration 확인 4) Flutter route/widget build 확인 5) 컴플라이언스 표현 테스트 자동화. |

### 검토한 dev-guides 문서

- 00 환경 세팅, 01 BMI/v1, 02 v2-v4, 03 BMR/TDEE, 04 7-step 체중 예측, 05 KDRIs
- 06 부족 영양소, 07 OCR, 08 LLM 파싱, 09 영양제 등록 API, 10 Flutter 골격, 11 카메라
- 12 HealthKit/Health Connect, 13 대시보드, 14 Hall 모델, 15 목적별 분석, 16 식단 인식
- 17 피드백/알림, 18 부족 영양소 화면, 19 목적별 분석 화면, 20 식단 입력 화면, 21 피드백 UI
- 22 시나리오, 23 발표자료, 24 리허설, 25 인계, 26 운영, 27 장애 런북, 28 회고, 29 최종 산출물